Nama : …… Tanda tangan : ……
Kelas/NIM : ……/……..

Kuis 1 KI1101 Kimia Dasar
Selasa, 1 Oktober 2024
(Waktu: 30 menit)

1																	18
1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	2 He 4.003
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.30	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.64	33 As 74.92	34 Se 78.96	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.96	43 Tc (98)	44 Ru 101.07	45 Rh 102.91	46 Pd 106.42	47 Ag 107.87	48 Cd 112.41	49 In 114.82	50 Sn 118.71	51 Sb 121.76	52 Te 127.60	53 I 126.90	54 Xe 131.29
55 Cs 132.91	56 Ba 137.33	57-71	72 Hf 178.49	73 Ta 180.95	74 W 183.84	75 Re 186.21	76 Os 190.23	77 Ir 192.22	78 Pt 195.08	79 Au 196.97	80 Hg 200.59	81 Tl 204.38	82 Pb 207.2	83 Bi 208.98	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -							

65,38
35,45
35,45
136,28

(Soal 1: 11 poin)

1. Unsur X memiliki 2 buah isotop di alam, yaitu X-14 dan X-15 dengan kelimpahan masing-masing sebesar 99,632% dan 0,368%. Massa isotop masing-masing berturut-turut adalah 14,0031 sma dan 15,0001 sma.
   a. Tentukan massa atom relatif unsur X. **(3 poin)**

   $14,0031 \times \frac{99,632}{100} + 15,0001 \times \frac{0,368}{100} = 14,0067$

   b. Dengan membandingkan massa atom relatif unsur X terhadap data pada tabel periodik unsur, tentukan unsur X dan tuliskan namanya. **(2 poin)**

   N Nitrogen

   c. Hitung jumlah neutron yang dimiliki oleh inti isotop dengan kelimpahan terbesar. **(2 poin)**

   Proton : 7
   neutron : 15 − 7
   : 8

   d. Hitung jumlah elektron pada ion X^{3-}. **(2 poin)**

   $P_x = 7$
   $e_x = 7$
   $e_{X^{3-}} = 7 + 3 = 10$

   e. Lingkarilah pernyataan yang benar mengenai unsur X. **(2 poin)**
   - Unsur X berwujud cair pada suhu kamar. X
   - Di alam, unsur X berada dalam bentuk molekul X_2. ✓
     Unsur X bukan penghantar panas yang baik ✓
   - Senyawa Ba_3X_2 merupakan senyawa molekul.

Nama : …… Tanda tangan : ……
Kelas/NIM : ……/……..

(Soal 2: 14 poin)

2. Logam seng bereaksi dengan asam klorida (hidrogen klorida) menghasilkan seng klorida dan gas hidrogen. Persamaan kimia yang belum setara adalah sebagai berikut:

   $Zn(s) + HCl(aq) \rightarrow ZnCl_2(aq) + H_2(g)$

   a. Setarakan persamaan kimia tersebut. **(2 poin)**

   $1 Zn_{(s)} + 2 HCl_{(aq)} \rightarrow ZnCl_{2(aq)} + H_{2(g)}$

   b. Jika dalam reaksi tersebut dihasilkan 1,2 mol gas hidrogen, tentukan massa seng (dalam g) yang dibutuhkan jika digunakan asam klorida berlebih. **(4 poin)**

   1,2 mol Zn

   1,2 x 65,38

   = 78,456

   c. Ketika 2,6 g seng direaksikan dengan 0,5 mol HCl, seng klorida yang diperoleh sebanyak 5,2 g. Tentukan persen perolehan (% rendemen) $ZnCl_2$. **(8 poin)**

   $\frac{2,6}{65,38}$: ~~0,0397~~

   $\frac{5,2}{}$